

高性能芯片热管理系统问题五：敏感性与稳定性分析

数学建模项目组

2026 年 8 月 28 日

1 问题与基准方案

问题四得到的鲁棒设计为

$$x^0 = (x_1^0, x_2^0, x_3^0) = (0.20, 3.5, 6).$$

问题二代理模型在该点的预测为

$$(R_0, P_0, U_0) = (0.740179, 0.123082, 0.797950).$$

本题考察加工误差和运行波动使 x_1, x_2, x_3 偏离基准值时，三个性能指标如何变化，并评价方案是否稳定。

2 扰动模型

将连续扰动写为

$$x_1 = x_1^0(1 + \delta_1), \quad x_2 = x_2^0(1 + \delta_2), \quad x_3 = x_3^0 + \delta_3.$$

考虑加工误差范围 $\delta_1, \delta_2 \in [-0.05, 0.05]$, $\delta_3 \in [-1, 1]$ 。这里 x_3 是排数，故采用绝对扰动一排更符合实际加工/设计误差。三个指标由问题二代理模型 f_R, f_P, f_U 计算：

$$R = f_R(x_1, x_2, x_3), \quad P = f_P(x_1, x_2, x_3), \quad U = f_U(x_1, x_2, x_3).$$

运行工况方面，附件一给出入口质量流量 $\dot{m}_0 = 0.001 \text{ kg/s}$ 。若流量存在 $\pm 5\%$ 波动，则由流动阻力公式 $\Delta p \propto v^2 \propto \dot{m}^2$ ，压降相对变化约为 $\pm 10.25\%$ ；由冷却液携热热阻 $R_{fluid} = 1/(\dot{m}c_p)$ ，其相对变化约为 $\mp 5.26\%$ 。这给出工况波动的物理校核边界。入口温度变化主要表现为芯片绝对温度平移，在热阻定义 $R = (T_{max} - T_{in})/Q$ 下不会直接改变热阻，但会改变实际最高温度和可靠性裕度。

3 单因素敏感性

固定另外两个参数为基准值，逐一改变一个参数，得到：

表 1: 基准方案的单因素预测

扰动参数	水平	R	P	U
针肋宽度比	0	0.766333	0.106239	0.856799
	0.10	0.748057	0.108595	0.812882
	0.15	0.742818	0.114322	0.801792
	0.20	0.740179	0.123082	0.797950
	0.30	0.742698	0.149700	0.812003
歧管深高比	3.0	0.731605	0.144617	0.812034
	3.5	0.740179	0.123082	0.797950
	4.0	0.745297	0.107876	0.795029
	4.5	0.746960	0.099000	0.803271
针肋排数	2	0.750321	0.098422	0.789430
	4	0.744500	0.112114	0.792264
	6	0.740179	0.123082	0.797950
	8	0.737359	0.131325	0.806486
	10	0.736039	0.136845	0.817873

为消除量纲影响，定义局部弹性系数

$$E_{ij} = \frac{\partial y_j / y_j}{\partial x_i / x_i}.$$

在基准点附近，脚本计算得到：

表 2: 局部弹性系数

参数	E_R	E_P	E_U
x_1 针肋宽度比	-0.0072	0.3340	-0.0011
x_2 歧管深高比	0.0647	-1.0448	-0.0746
x_3 针肋排数	-0.0145	0.2341	0.0267

绝对值越大表示相对敏感性越强。基准点附近压降对歧管深高比最敏感，其次是针肋宽度比和排数；热阻与温度非均匀性的一阶弹性均较小，说明基准点位于相对平缓区域。

4 联合蒙特卡洛分析

独立抽取 10000 组扰动： $\delta_1, \delta_2 \sim U[-0.05, 0.05]$ ， $\delta_3 \sim U[-1, 1]$ 。得到的预测分布如下。

表 3: 蒙特卡洛结果 (10000 次)

指标	均值	标准差	变异系数	P5-P95
R	0.740191	0.001744	0.0024	0.737257-0.743090
P	0.123103	0.004809	0.0391	0.115275-0.131238
U	0.798333	0.002701	0.0034	0.793909-0.802914

变异系数 $CV = \sigma/\mu$ 。可以看到，热阻和温度非均匀性的 CV 分别仅为 0.24% 和 0.34%，压降的 CV 为 3.91%，仍处于较小范围。压降是本方案最需要关注的稳定性指标，主要由歧管深高比误差和针肋造成的局部阻力变化引起。

5 稳定性判定与运行波动

本文采用以下判据：

1. 输出变异系数 $CV < 5\%$ 视为小扰动下稳定；
2. P5-P95 区间不跨越设计禁限值时，视为具有足够可靠裕度；
3. 若工况流量波动为 $\pm 5\%$ ，按物理标度估计压降变化不超过 $\pm 10.25\%$ ，冷却液携热热阻变化不超过 $\mp 5.26\%$ ；该影响应在工程校核中叠加到代理模型输出上。

按上述判据，基准鲁棒方案的几何扰动分析通过稳定性检验。其优势在于 $x_1 = 0.20$ 处于针肋强化换热与阻塞效应的折中区， $x_3 = 6$ 避开了排数过多导致温度不均匀性明显上升的区域； $x_2 = 3.5$ 虽对压降敏感，但在给定 $\pm 5\%$ 加工误差下输出仍保持较小离散程度。

6 结论

在 x_1, x_2 各 $\pm 5\%$ 、 x_3 各 ± 1 排的加工扰动下，推荐方案 (0.20, 3.5, 6) 的预测均值约为 (0.740191, 0.123103, 0.798333)，热阻、压降和温度非均匀性变异系数分别为 0.24%、3.91% 和 0.34%。因此该方案对小范围几何误差具有较强稳定性。流量 $\pm 5\%$ 波动时，应额外考虑压降约 $\pm 10.25\%$ 、冷却液携热热阻约 $\mp 5.26\%$ 的物理变化；如实际系统有严格压降上限，建议优先提高歧管加工精度并对流量进行闭环控制。